Hagan 公式说了什么：水平、骨架、偏斜，以及它在哪里失效

索吾林

《衍生品：合约、模型与市场》第 29.10 节给出 *SABR*、写出 *Hagan* 展开、陈述各参数各管什么，并用这条公式拟合了一条微笑；它断言 β 与 ρ 几乎冗余，并因此在微笑之外把 β 定下来。两处都没有推导，而通常被要求的那个推导——产生这条展开的奇异摄动论证——是一篇研究论文，且教不了交易台任何它用得上的东西。本附注推导交易台确实会用的那些结果，它们全都来自把 *Hagan* 公式自身在对数价值状态上展开。三行代数就给出平值水平、骨架、偏斜与曲率；结果表明偏斜只通过一个组合依赖 β 与 ρ，这就是把“冗余”说精确，也是校准配方为什么用时间序列而不是横截面来固定 β 的原因。曲率则相反，它把二者分开。附注最后给出适用边界——展开的小量是 λk 而不是 k——以及低执行价上出了什么问题：公式在那里蕴含一个负密度。

1 那条展开

把微笑写在**对数价值状态** $k = \log(K/F)$ 上，并记

$$\sigma_0 = \alpha F^{\beta-1}, \qquad \lambda = \frac{\nu F^{1-\beta}}{\alpha} = \frac{\nu}{\sigma_0} \tag{TN29.1}$$

这两个量各值一句话，因为下面的一切都写在它们里面。σ_0 是首阶的平值波动率：它正是 Hagan 公式在 $K = F$ 处、施加 $(1 + CT)$ 修正之前返回的值。而 λ 是**以波动率自身为单位度量的波动率的波动率**——它是无量纲的，也是 ν 唯一的出现方式。一个报出 $\nu = 0.35$ 的交易台，在波动率水平未知之前什么也没说；而 $\lambda = 1.8$ 说的是波动率的波动率将近是波动率的两倍。

把 Hagan 展开 (29.22) 在 $k = 0$ 附近再展开，得到

$$\frac{\sigma_B(k)}{\sigma_B(0)} = 1 + r_1 k + r_2 k^2 + O(k^3) \tag{TN29.2}$$

其中

$$r_1 = -\frac{1}{2}\Big[(1-\beta) - \rho\lambda\Big] \tag{TN29.3}$$

$$r_2 = \frac{1}{12}\Big[(1-\beta)^2 + (2 - 3\rho^2)\lambda^2\Big] \tag{TN29.4}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

在 $T \to 0$ 的极限下，这两条是该公式的恒等式，而不是又一层近似；它们也就是本附注的全部内容：第 2 到 4 节不过是对 (TN29.3) 与 (TN29.4) 的解读。

(TN29.4) 中交叉项的缺席不是疏漏。一个 $\rho\lambda(1-\beta)$ 的项在量纲上是允许的，而且在看过 β 与 ρ 被彻底搅在一起的 (TN29.3) 之后，人们正会预期它出现。它不在那里，而它的缺席正是第 4 节要讲的事。

2 水平与骨架

在 $k = 0$ 处只剩下修正因子，于是

$$\sigma_{\text{ATM}} = \alpha F^{\beta-1}\big(1 + CT\big), \qquad C = \frac{(1-\beta)^2}{24}\frac{\alpha^2}{F^{2-2\beta}} + \frac{\rho\beta\nu\alpha}{4F^{1-\beta}} + \frac{2-3\rho^2}{24}\nu^2 \tag{TN29.5}$$

这正是第 29.10 节的校准配方为了从平值报价反解 α 而要求逆的那个式子。

骨架就是它的一阶导数。问：当远期价格移动而参数不动时，平值波动率会怎样。对 $\alpha F^{\beta-1}$ 求导，

$$\frac{\partial \sigma_{\text{ATM}}}{\partial F} = (\beta - 1)\,\frac{\sigma_{\text{ATM}}}{F} \tag{TN29.6}$$

所以 β 不只是影响骨架；它就是骨架。在 $\beta = 1$ 时导数为零：远期价格移动时平值波动率不动，这正是“在 $\log F$ 上平坦”的含义，也就是对数正态的惯例。在 $\beta = 0$ 时它是 $-\sigma_{\text{ATM}}/F$，恰好是一个恒定的正态波动率折算成下降的对数正态波动率所需的速率——即在 F 上平坦。中间的取值都是插值。

以扰动 F 而不重新拟合任何参数的方式，对照 (TN29.6)：

	实测	式 (TN29.6)	偏差
第 29.10 节的拟合，$\beta = 0.5$	−2.4783	−2.4995	0.9%
正态，$\beta = 0$	−7.1277	−7.0166	1.6%
对数正态，$\beta = 1$	0.0000	0.0000	—
$\beta = 0.7$	−1.2046	−1.2127	0.7%

这也正是交易台真正会做的那个测量。第 29.10 节说 β 是“凭判断，或用历史平值波动率对远期水平作回归”来选的。式 (TN29.6) 就是那条回归写下来的样子：取对数后它是一条斜率为 $\beta - 1$ 的直线。

3 偏斜，以及β 与ρ 为什么分不开

式 (TN29.3) 说平值偏斜有两个可加的来源：

$$\underbrace{-\frac{1}{2}(1-\beta)\,\sigma_0}_{\text{来自 CEV 指数}} \;+\; \underbrace{\frac{1}{2}\rho\lambda\,\sigma_0}_{\text{来自相关性}} \tag{TN29.7}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

前者是骨架效应，只不过是跨执行价而不是跨时间地看：当 $\beta < 1$ 时扩散系数 αF^{β} 随利率下降，于是低执行价带有更高的波动率，全然不需要随机波动率。后者是第21.4节的杠杆机制：当 $\rho < 0$ 时波动率随利率下跌而上升，这同样使低执行价变贵。在股票曲面上两项都为负、彼此加强；在 ρ 有时为正的利率曲面上它们可以互相抵消。

现在说要点。在 (TN29.3) 中，β 与 ρ 只通过单独一个数出现：

$$\Lambda = (1 - \beta) - \rho\lambda \tag{TN29.8}$$

一条微笑测的是 Λ。它并不分别测出 β 与 ρ，因为在 k 的一阶上，数据里没有任何东西能把一对参数与另一对具有相同 Λ 的参数区分开。这就是第 *21.5* 节“与 ρ 几乎冗余”的精确陈述，而且它是关于模型的事实，不是关于优化器的。

关键在几乎这个词。这个冗余只在一阶上是精确的，二阶确实能把二者分开——于是问题变成微笑有多少内容住在二阶。取第29.10节拟合出的微笑（$F = 4\%$、$\beta = 0.5$、$\alpha = 0.0387$、$\rho = -0.30$、$\nu = 0.35$、$\Lambda = 1.0426$），固定 σ_0 与 Λ，在每个 β 上重解 ρ：

β	α	ρ	各执行价上的隐含波动率 (%)						最大
			2.5%	3.0%	4.0%	4.5%	5.0%	5.5%	偏差
0.50	0.0387	−0.300	26.25	23.60	20.00	18.92	18.26	17.91	—
0.00	0.0077	−0.024	27.70	24.51	20.49	19.40	18.76	18.43	1.45
0.25	0.0173	−0.162	27.08	24.14	20.32	19.24	18.59	18.27	0.83
0.75	0.0865	−0.438	25.25	22.88	19.52	18.45	17.75	17.36	1.00
1.00	0.1935	−0.576	24.10	22.01	18.90	17.83	17.06	16.58	2.15

β 从 *0* 走到 0.75，整条微笑只移动约一个波动率点，而这在互换期权网格的两翼上是买卖价差之内的量。同样的 β 扫描若不作补偿——把 ρ 摁在 −0.30 而让 Λ 跟着变——在 $\beta = 0$ 处代价是3.18个点、在 $\beta = 1$ 处是2.65个点。所以通过 Λ 作补偿消去了大约一半到四分之三的差距，剩下的是二阶的，且落在两翼。

由此有三点，也是本附注的实务内容。

在一条微笑上同时拟合 β 与 ρ，是在拟合一条山脊。目标函数沿曲线 Λ = 常数几乎是平的，于是优化器给出的答案由它的初值与舍入决定。明天再拟合一次，它落在山脊上的别处，拟合优度不变而两个参数都动了——这就是第21.10节说的虚假损益，由一个对市场看得见的任何东西都没有改变看法的模型生成出来。

出路是到 β 不退化的地方去测它。式 (TN29.6) 从平值波动率对远期的时间序列中识别 β，这与只看得见 Λ 的横截面是不同的观测。这就是第29.10节的配方为什么先用历史把 β 固定下来，也是这样做并不算认输的原因。

而那点残差正是选定 β 所付出的代价。既然是两翼把这些参数对分开，那

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

么一本集中在两翼的账簿——结构化利率产品正是坐在那里——就是 β 真正要紧的那一本，也是上面那张“一个点”的表不足以被忽略的那一本。

4 曲率

式 (TN29.4) 说曲率是

$$r_2 = \frac{1}{12}\left[(1-\beta)^2 + (2-3\rho^2)\lambda^2\right] \tag{TN29.9}$$

由此有三点。

*ν 产生曲率，而 λ^2 是产生的方式。*固定 β 与 ρ，曲率是波动率的波动率的二次式，于是把 ν 加倍会让微笑的凸性变成四倍。这就是第 21.5 节“ν 管曲率”，外加一个速率。

*β 与 ρ 在这里不冗余。*这里没有 $\rho\lambda(1-\beta)$ 项：二者分别通过 $(1-\beta)^2$ 与 $\rho^2\lambda^2$ 进入曲率，且两项贡献都是偶的。*所以二阶恰恰是这对参数变得可识别的地方*，这正是第 3 节那张表在数值上展示的东西的解析陈述，也解释了那里的残差为什么集中在两翼而不是摊在整条微笑上。

*系数 $2-3\rho^2$ 会变号。*当 $|\rho| > \sqrt{2/3} \approx 0.8165$ 时，随机波动率对曲率的贡献为负；再取 $\beta = 1$——此时第一项消失——微笑就是凹的而不是凸的。一个强相关的 SABR 不微笑，它朝另一边弯。*这与表 21.2 为 Heston 记录的是同一个现象*：$\rho = -0.9$ 时它的曲率是 -0.58，而基准情形是 $+0.36$；这种一致并非巧合，两个模型都在用“把波动率与价格相关起来”的办法制造偏斜，而过了某一点，倾斜就压倒了凸性。

5 这条展开在哪里不再管用

*展开的小量是 λk，不是 k。*这一点在 Hagan 自己的公式里就看得见，它的中间变量在首阶上就是 $z = -\lambda k$；k 从来不是靠自己变小的。因此二次式 (TN29.2) 在 $|\lambda k|$ 大致为 1 或更小时好用，否则不好用，而差别很刺眼：

	$k = \log(K/F)$				
	-0.20	-0.10	0	0.10	0.20
第 29.10 节的拟合（$\lambda = 1.81$）：Hagan	22.40%	21.12%	20.00%	19.07%	18.38%
二次式 (TN29.2)	22.47%	21.13%	20.00%	19.06%	18.31%
一条陡峭的短期限微笑（$\lambda = 10.4$）：Hagan	9.96%	7.86%	5.87%	5.24%	6.20%
二次式 (TN29.2)	11.86%	8.20%	5.87%	4.86%	5.17%

在 $\lambda = 1.8$ 时，二次式在 $\pm 20\%$ 的执行价范围内跟得住公式，误差不到七个波动率基点。在 $\lambda = 10$ 时，同样的价值状态上它已经差了近两个波动率点，因

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

为那里 $\lambda k = 2$。低波动率、高波动率的波动率的环境——利率市场在 *2010* 年代整整待了十年的地方——恰恰是上面那些解读只应定性使用、不应当作公式的地方。

低执行价与负密度。 第 29.10 节记录了 Hagan 展开在低执行价上可能蕴含负密度。其机制在公式里就看得见。当 $K \to 0$ 且 $\beta < 1$ 时，因子 $(FK)^{-(1-\beta)/2}$ 发散，而 $z \to 0$、$z/x(z) \to 1$，于是

$$\sigma_B(K) \;\sim\; \frac{\alpha}{F^{(1-\beta)/2}} \cdot \frac{K^{-(1-\beta)/2}}{\frac{(1-\beta)^4}{1920}\log^4(F/K)} \tag{TN29.10}$$

它是无界的。一个无界的隐含波动率会把低执行价看涨期权的布莱克价格推向远期价格，而一个在执行价下降时不再下降的看涨价格，其二阶导数为负——由 Breeden–Litzenberger，那就是密度。真实的 SABR 过程不会这样；该过程在零处有一个吸收边界，而那条渐近公式从来看不见它。

它在哪里咬人，对第 29.10 节拟合出的微笑及其若干变体：

	密度首次为负的执行价以下	占 F 的比例
第 29.10 节的拟合（$\nu = 0.35$、$\beta = 0.5$、$\rho = -0.30$）	0.125%	0.03
$\nu = 0.60$	0.980%	0.24
$\nu = 0.20$	未发现	—
$\beta = 0$	0.535%	0.13
$\beta = 1$	未发现	—
$\rho = -0.70$	0.110%	0.03

有两点可读，而要紧的是第二点。在拟合出的参数上，失效发生在大约十分之一个基点的执行价处——远在任何被报价的地方之外，可以安全忽略。把波动率的波动率提到 $\nu = 0.60$，它就移到远期价格的 24%，对一个 4% 的利率来说就是 1% 的执行价：一个真会成交的执行价。所以套利是学术的还是真实的，是校准的属性，不是模型的属性，而一个从未检查过的交易台，是一个不知道自己处在哪一种情形里的交易台。在 $\beta = 1$ 时它根本不出现，这是支持对数正态选择的少数几条真正的理由之一。

修补办法在第 29.10 节已经点名：把 F 与 K 平移开零点，或者用模型自身前向方程的数值解替换这条展开——即 Hagan 后来的“无套利 SABR”。两者都在生产中使用，而 (TN29.10) 正是需要它们的原因。

6 出处

Hagan、Kumar、Lesniewski 与 Woodward 的《Managing Smile Risk》(2002) 是这条展开的出处，其附录含有本附注刻意不复述的奇异摄动论证。这里对展开所

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

作的解读——水平、骨架、偏斜分解以及 Λ 的退化——在精神上最接近 Rebonato 的处理，他的论述说明了为什么“存在平坦方向时的校准是一个实务问题而非数值问题”。West (2005) 记录了当那条山脊未被尊重时，拟合出的参数逐日实际是怎么跑的。Hagan、Kumar、Lesniewski 与 Woodward 在《Arbitrage-Free SABR》(2014) 中回到第 5 节的套利问题，用一个一维偏微分方程替换了展开；Antonov、Konikov 与 Spector 给出了零相关情形的精确结果，这是界定这条展开究竟错在何处的另一条路子。Andersen 与 Piterbarg 的第二卷是平移型与自由边界型变体的参考书。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！